

A271 – Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Verwendung von KI-Werkzeugen	1
.2	Fragestellung und Antwort	1
.3	Die eine Idee, aus der alles folgt	5
.4	Was „Phasenraum“ hier bedeutet	6
.5	Warum das nicht gratis geht: Liouville	6
.6	Das Bad als Volumen-Empfänger	7
.7	Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis	7
.8	Warum der Inhalt egal ist	8
.9	Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite	8
.10	Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge	9
.11	Der Rechner rechnet immer	10
.12	Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom	10
.13	Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd	11
.14	Die Buchhaltung in einer Tabelle	12
.15	Die Experimente und ihre Grenzen	12
.16	Anschluss an offene Fragen (intern)	14
.17	Kurzfassung in fünf Sätzen	14
.18	Schichtstatus-Zusammenfassung	14
.19	Prüfskript	14
.20	Was offen bleibt	14
.21	Supersedes / Ersetzt	14
.22	Belege	15

.1 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

.2 Fragestellung und Antwort

Die verbreitete Fehlinterpretation. Landauers Prinzip wird gewöhnlich so gelesen: Das Löschen eines Bits kostet mindestens $k_B T \ln 2$ — weil Information Energie hat, weil ein Bit einen physikalischen Mindestpreis trägt, weil Entropie und Information dasselbe sind. Daraus folgt dann: Je mehr Information verarbeitet wird, desto mehr Energie kostet es; wer

sparsam rechnet, zahlt weniger; wer viel löscht, zahlt mehr. Diese Lesart ist in weiten Teilen der Informatik, der Kognitionswissenschaft und der Physik-Popularisierung Standard.

Was Landauer wirklich schrieb [1]. Der entscheidende Satz steht in § 1, bevor jede Entropierechnung beginnt:

"In most instances a computer pushes information around in a manner that is independent of the exact data which are being handled, and is only a function of the physical circuit connections."

[1], § 1

Und den naiven Energieansatz — „ein Freiheitsgrad trägt kT thermische Energie, also kostet ein Bit kT “ — verwirft er unmittelbar danach selbst:

"This argument does not make it clear that the signal energy must actually be dissipated."

[1], § 1

Die thermodynamische Rechnung hängt an den *circuit connections* — der Verdrahtung, der Konstruktion des Rechners — nicht an den Daten, nicht am Programm, nicht am Inhalt der Bits. Einem Informationsbit kann keine Energie zugewiesen werden; Energie dissipiert im Hardware-Element das getaktet wird, weil die Verdrahtung es schaltet. Das ist Landauers eigentliche Aussage.

Warum das so oft falsch gelesen wird. Landauer schreibt für Ingenieure die Rechnerarchitektur kennen. „Degree of freedom associated with the information“ meint im technischen Englisch: das Bauelement das zur Informationsspeicherung dient. Wer ohne diese Basis liest, hört: Information hat einen Freiheitsgrad, also eine Energie. Das ist genau das Missverständnis das Landauer widerlegen wollte.

[B] Die zentrale Folgerung. Die Landauer-Formel liefert keine Energiemenge für Information — auch nicht wenn man sie auf das physische Bit bezieht. Sie gibt den Preis einer Gebietsreduktion eines *konkreten Bauelements* unter *konkreten Bedingungen* (quasistatisch, Gleichverteilung, Zwei-Zustands-System mit spezifischer Schaltkinetik). Welches Bauelement, welche Kinematik, welche Bedingungen — das steht in den *physical circuit connections*, nicht im Bit. Dieselbe logische Operation auf verschiedener Hardware kostet verschieden viel. Das Qubit zeigt: selbst „ein Bit“ ist keine eindeutige physikalische Einheit. Die Formel beschreibt Physik — aber nicht die Physik von Information, sondern die Physik von Hardware-Elementen die getaktet werden.

Was dieses Dokument macht. Es legt die Phasenraum-Buchhaltung hinter Landauers Argument frei — Gebietsreduktion, Liouville, Bad als Volumen-Empfänger — und zeigt an jedem Schritt: Die Rechnung zählt Gebiete physikalischer Elemente, sie liest keinen Inhalt.

[SETZUNG] Ein physikalisches System belegt ein Gebiet im Phasenraum. Dieses Gebiet hat eine Größe — messbar in Einheiten von hf (Abschnitt .7). Es existiert unabhängig davon wie man es benennt, einteilt oder beschreibt. Das ist der physikalische Ausgangspunkt. Alles andere kommt danach.

[B] Beschreibungen kommen von außen. Wenn man entscheidet, das Gebiet in zwei Teilgebiete einzuteilen und diese „A“ und „B“ zu nennen und das Zielgebiet „Z“, hat man eine Beschreibung der Gebietsreduktion eingeführt. Nennt man sie stattdessen „0“, „1“ und „0“ (traditionelle Notation), entsteht die Verwechslung mit logischen Bits — diese Konvention verdeckt, dass „0“ sowohl Ausgangsgebiet als auch Zielgebiet bezeichnet, und suggeriert einen Informationsinhalt wo keiner ist. Wenn man feiner einteilt — in 1000 Zonen — hat man ≈ 10 logische Bit eingeführt. Wenn man nur eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet, hat man einen analogen Wert eingeführt. Die Physik erzwingt keine dieser Entscheidungen. Das Gebiet ist in allen Fällen dasselbe physikalische Gebiet.

Die Begriffe „Bit“, „Byte“, „Qubit“, „analoger Wert“ sind Bezeichnungen für Beschreibungsentscheidungen — nicht für physikalische Objekte. Sie teilen das Gebiet ein, sie erschaffen es nicht.

[B] Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information. Das wird regelmäßig verwechselt. Klarstellung in einem Absatz:

Ein Landauer-Bit ist ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen — ein Transistor, ein Kondensator, eine Leiterbahn die hoch oder niedrig liegt. Ein Bus-Bit ist dasselbe: ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen, eingebettet in eine parallele Hardware-Architektur. Eine Speicherzelle ist dasselbe. Die drei sind strukturell identisch. Die Thermodynamik behandelt alle drei gleich: $Q \geq k_B \cdot T \cdot \ln(W_{A+B}/W_Z)$ — unabhängig davon ob das Gebiet „Landauer-Bit“, „Bus-Bit“ oder „Speicherzelle“ heißt.

Die Hardware ist festgelegt bevor gerechnet wird. Sie ändert sich nicht durch das, was man mit ihr rechnet. Ein 64-Bit-Bus hat 64 physikalische Gebiete — vor der Rechnung, während der Rechnung, nach der Rechnung. Was die Rechnung mit diesen Gebieten macht — welche Abbildungen sie ausführt, welche Gebiete auf welche Zielgebiete reduziert werden — ist eine logische Beschreibung dieser physikalischen Vorgänge. Die Beschreibung existiert nicht in der Hardware; sie ist eine externe Interpretation.

Das Informationsgehalt eines Bits — ob es „wahr“ oder „falsch“ bedeutet, ob es zu einem korrekten Rechenschritt gehört, ob es überhaupt gelesen wird — ist eine Entscheidung auf der Beschreibungsebene. Die Thermodynamik kennt diese Ebene nicht. Sie kennt nur: Gebiet A und Gebiet B existieren; nach der Gebietsreduktion existiert Zielgebiet Z; $W_Z \leq W_{A+B}$; das Bad nimmt den Unterschied auf.

[B] Drei Ebenen — strikt getrennt:

Ebene 1 — Konstruktion. Der Ingenieur entscheidet beim Chip-Design welche Gebietsoperationen existieren — bijektiv oder nicht-bijektiv. Das ist in Silizium gegossen, unveränderlich während des Betriebs, vor jeder Rechnung. Diese Entscheidung legt die thermodynamische Kostenstruktur fest — nicht die Rechnung, nicht das Programm.

Ebene 2 — Zustandsübergang im laufenden Betrieb. Sobald der Rechner läuft, finden Zustandsübergänge taktweise statt — gleichmäßig, mit der Taktfrequenz, unabhängig davon was berechnet wird. Landauer-Kosten fallen dabei nur bei *nicht-bijektiven* Gebietsabbildungen an — wenn ein Bauteil durch seinen physikalischen Aufbau mehrere Eingangsgebiete auf ein Zielgebiet Z reduziert. Das ist durch die Hardware-Architektur festgelegt, nicht durch eine Rechenoperation. Ein Transistor der von Gebiet A nach Gebiet B kippt führt eine bijektive Abbildung aus — kein Volumenverlust, keine Landauer-Kosten. Was die Beschreibungsebene danach mit dem Zustand des Bauteils macht ist thermodynamisch irrelevant.

Die Landauer-Kosten laufen mit der Taktfrequenz, praktisch konstant, solange der Rechner läuft — weil die nicht-bijektiven Gebietsabbildungen durch den Konstrukteur festgelegt sind und mit jedem Taktzyklus anfallen. Die CPU-Auslastung sagt wenig darüber aus: Sie misst wie viele Taktzyklen für Berechnungen auf der Beschreibungsebene genutzt werden — aber im Leerlauf laufen die Taktübergänge weiterhin durch. Der thermodynamische Unterschied zwischen hoher und niedriger Auslastung ist gering, solange keine physikalischen Teile tatsächlich abgeschaltet werden. Clock Gating, Power Gating — das sind Hardware-Entscheidungen auf Ebene 1, keine Programm-Entscheidungen. Die Hardware bestimmt — nicht das Programm. Landauer formuliert das in § 1 [1] wörtlich:

“In most instances a computer pushes information around in a manner that is independent of the exact data which are being handled, and is only a function of the physical circuit connections.”

[1], § 1

Das Takten koppelt die Elemente ans Bad und setzt die Schaltkinetik in Gang — aber es ändert nicht welche Elemente bijektiv oder nicht-bijektiv verknüpft sind. Das ist durch die Verdrahtung festgelegt, vor jedem Takt, unabhängig davon was berechnet wird.

[B] Daraus folgt unmittelbar: Einem Informationsbit kann keine Energie zugewiesen werden — nur dem Hardware-Element das getaktet wird. Die Energie dissipiert weil das Element schaltet, nicht weil das Bit einen bestimmten Inhalt trägt, einen Wahrheitswert hat oder überhaupt gelesen wird. Das Element schaltet weil die Verdrahtung es so vorschreibt — unabhängig von den Daten. Die thermodynamische Rechnung ist dem Inhalt gegenüber blind; sie kennt nur das Element und seinen Schaltzustand.

[K] Warum das Paper so oft missverstanden wird. Landauer schreibt aus der Perspektive eines Ingenieurs der Rechnerarchitektur kennt. Er verwirft den naiven Energieansatz — „a binary device must have at least one degree of freedom associated with the information; classically a degree of freedom is associated with kT of thermal energy“ — sofort selbst:

“This argument does not make it clear that the signal energy must actually be dissipated.”

[1], § 1

Und er stellt fest dass seine Klasse-1-Geräte Information *ohne* Dissipation halten können — Dissipation fällt nur *beim Schalten* an [1], § 2. Wer von Computertechnik kommt, liest das sofort richtig: der Freiheitsgrad gehört dem physikalischen Bauelement, nicht dem Bit als abstraktem Objekt. Wer ohne diese Basis liest, verwechselt „degree of freedom associated with the information“ mit einer Energiezuweisung an die Information selbst — und landet bei dem Missverständnis das Landauer gerade widerlegen wollte.

Ebene 3 — Beschreibung. Das Programm, die Rechnung, eine KI-Steuerung können entscheiden welche Hardware genutzt wird — Teile abschalten, Routen wählen, bestimmen dass für ein bestimmtes Ergebnis die volle Bitbreite nicht benötigt wird. Das hat absolut nichts mit Landauer zu tun. Es ist Ressourcenmanagement auf der Beschreibungsebene. Die thermodynamischen Kosten der genutzten Hardware fallen trotzdem an — festgelegt durch Konstruktion und Schaltmoment, unabhängig davon was die Beschreibungsebene mit den Ergebnissen macht.

[K] Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet? Ein Kolloid-Teilchen in einer 1- μm -Falle enthält physikalisch rund $7,9 \cdot 10^9$ orthogonale Quantenzustände (Landauer_pruefskript.py, Check 7). Nennt man grob zwei Zonen „links“ und „rechts“, beschreibt man dieses Gebiet mit 1 logischem Bit. Teilt man es in 1000 Zonen, beschreibt man dasselbe Gebiet mit ≈ 10 logischen Bit. Das physikalische Gebiet ist in beiden Fällen identisch — die Beschreibungstiefe ist eine Wahl des Beobachters.

[B] Die Kosten des Löschsens hängen am Gebiet, nicht an der Beschreibung. Die Formel lautet:

$$Q \geq k_B \cdot T \cdot \ln\left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}}\right) \quad (1)$$

W_{vorher} und W_{nachher} sind physikalische Gebietsgrößen in Einheiten von hf . Wie man dieses Verhältnis benennt — ob als „1 Bit löschen“ oder „Faktor-2-Reduktion“ — ändert nichts an der Physik.

[K] Der analoge Fall zeigt das besonders klar — und zugleich seine Komplexität. Wie viele unterscheidbare Zustände ein analoges Signal enthält, hängt von mehreren Faktoren ab, die alle physikalisch sind: von der Bandbreite B , der Temperatur T und dem Widerstand R (Johnson-Nyquist-Rauschen: $U_{\text{rms}} = \sqrt{4k_B T R B}$ [18]), von der Empfindlichkeit der Messtechnik, vom Signal-Rausch-Abstand des konkreten Systems und von weiteren externen Störquellen. Es gibt keine universelle Auflösungsgrenze für analoge Signale — sie ist eine Systemeigenschaft, keine Naturkonstante.

Was sich aber allgemein sagen lässt: Wenn die Auflösungsgrenze durch das thermische Rauschen des Bades selbst gesetzt wird (der physikalisch tiefste Fall), dann gilt das bereits

in Abschnitt .7 formulierte Prinzip: Dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung des analogen Signals. Die Gebietsanzahl $W = L/\delta x$ und die Löschkosten $k_B T \ln W$ skalieren mit derselben Temperaturgröße — die Buchhaltung ist selbstkonsistent. Wie viele logische Bit man dem analogen Gebiet zuschreibt, ist davon unabhängig und bleibt eine Beschreibungsentscheidung (Check 8: Illustrationsbeispiel mit deklariertem δx).

[B] Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen [16, 17]. Shannon beschreibt wie viel Unsicherheit eine Beschreibung trägt: $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ — eine Größe über Beschreibungen. Boltzmann beschreibt wie groß ein physikalisches Gebiet ist: $S = k_B \ln W$ — eine Größe über Gebiete. Die beiden sind nur dann identisch wenn man die Beschreibung exakt auf die physikalischen Mikrozustände abbildet und diese gleichverteilt sind. In jedem anderen Fall — grobe Einteilung, ungleiche Besetzung, kontinuierliche Systeme — sind sie verschiedene Dinge mit verschiedenen Einheiten.

[K] Was Landauer 1961 wirklich sagte — im Original:

“It is argued that computing machines inevitably involve devices which perform logical functions that do not have a single-valued inverse. This logical irreversibility is associated with physical irreversibility and requires a minimal heat generation, per machine cycle, typically of the order of kT for each irreversible function.”

[1], Abstract

Und in § 3 präzisiert er:

“We shall call a device logically irreversible if the output of a device does not uniquely define the inputs.”

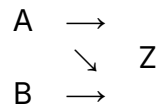
[1], § 3

Landauer spricht durchgehend von *devices* — physikalischen Hardware-Bauelementen — und von *logical functions* als deren Operationen. Er meinte damit eine Hardware-Eigenschaft: eine Abbildung bei der verschiedene physikalische Eingangszustände auf denselben physikalischen Ausgangszustand führen — eine many-to-one Abbildung der Zustände des informationstragenden Systems. Das ist eine Aussage über die *physikalische Struktur der Operation selbst*, nicht über eine externe Beschreibungsentscheidung. Landauer trennt gerade nicht: er versteht die logische Irreversibilität als physikalische Eigenschaft der Hardware — bijektiv oder nicht-bijektiv — die unabhängig davon besteht, wie man die Zustände benennt oder interpretiert. Die logische Irreversibilität ist eine *hinreichende* Bedingung für Wärmeproduktion bei einer bestimmten Klasse von Operationen — nicht die einzige. Jeder physikalisch irreversible Prozess produziert Wärme, unabhängig davon ob er als „logisch irreversibel“ beschrieben wird; das ist genau der Punkt von Abschnitt .11.**[B]** Der Fehler der Standarddarstellung ist damit: Sie behandelt die Beschreibungseinheit — das Bit — so als wäre sie eine physikalische Mindestgröße. Das ist sie nicht. Eine physikalische Mindestgröße gibt es: hf . Aber sie hat nichts mit Bits zu tun. Das Gebiet kommt zuerst; wie viele Bits man ihm zuschreibt, ist eine nachträgliche Entscheidung.

.3 Die eine Idee, aus der alles folgt

Ein Bit ist physikalisch: zwei *unterscheidbare* Zustände eines Systems. Zwei Mulden für ein Teilchen, zwei Magnetisierungsrichtungen, zwei Spannungspegel. Entscheidend ist nur: Das System kann in Zustand „0“ oder „1“ sein, und man kann beide auseinanderhalten.

Gebietsreduktion: Egal in welchem Gebiet — A oder B — das System vorher war, nachher ist es im Zielgebiet Z. Das Zielgebiet Z ist frei wählbar; was zählt ist ausschließlich das Verhältnis W_{A+B}/W_Z .



Zwei Gebiete werden auf eines reduziert — das Zielgebiet Z. Diese Abbildung ist *nicht umkehrbar*: Wer nur das Zielgebiet kennt, kann nicht rekonstruieren, in welchem Ausgangsgebiet das System war. Genau das — und nichts anderes — erzeugt die Kosten (Abschnitt .5).

.4 Was „Phasenraum“ hier bedeutet

Der Phasenraum ist der Raum aller möglichen Mikrozustände (alle Orte und Impulse aller Teilchen). Ein Makrozustand wie „Gebiet A“ ist darin kein Punkt, sondern ein *Gebiet*: viele Mikrozustände (thermisches Zittern in der linken Mulde — jede Zitterlage zählt als „0“).

[SETZUNG] Die Boltzmann-Entropie misst dieses Gebiet:

$$S = k_B \cdot \ln W \quad (2)$$

W = Phasenraumvolumen des Gebiets. Entropie ist hier ein **Maß für die Größe des Aufenthaltsgebiets** — nichts Mystisches.



[B] Löschen halbiert das zugängliche Volumen:

$$\Delta S_{\text{Gebiet}} = -k_B \cdot \ln 2 \quad (3)$$

Reine Volumenbuchhaltung: ΔS folgt allein aus dem Verhältnis der physikalischen Gebietsgrößen W_0 — dasselbe Ergebnis für jeden Transistor, jeden Kondensator, jede andere Hardware, die eine Gebietsreduktion ausführt. (Verallgemeinerung auf N Stufen und Nicht-Gleichverteilung: Abschnitt .7.)

.5 Warum das nicht gratis geht: Liouville

Die mikroskopische Dynamik (klassisch Hamiltonsch, quantenmechanisch unitär) hat eine harte Eigenschaft, den **Satz von Liouville** [2]:

[B] Die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen Systems *erhält das Phasenraumvolumen*. Verformen, verschieben, verwirbeln — ja. Schrumpfen — nie.

Präzisierung: Liouville gilt exakt nur für das abgeschlossene System *ohne* Bad. Für das Teilsystem „Bit“ allein — nach Kopplung ans Bad — gilt es nicht mehr. Abgeschlossen ist nur das Gesamtsystem Bit + Bad; für dieses bleibt das Gesamtvolumen erhalten, während das Bit-Teilgebiet sich auf Kosten des Bad-Gebiets verkleinern darf.

Anschaulich: Der Phasenraumfluss ist eine *inkompressible Flüssigkeit*. Ein Tintenklecks im Wasser lässt sich beliebig verzerren; sein Volumen bleibt.

Damit schnappt die Falle zu:

- Löschen *verlangt*: $2W_0 \rightarrow W_0$ (Halbierung).
- Liouville *verbietet*: Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System.

[B] Folgerung: Ein abgeschlossenes System kann nicht löschen. Kein Ingenieursproblem — ein Satz. Der einzige Ausweg: Das System darf nicht abgeschlossen sein. Das Volumen muss irgendwohin — ins Bad (Abschnitt .6).

.6 Das Bad als Volumen-Empfänger

Koppelt man das Bit an ein Wärmebad, gilt Liouville für das *Gesamtsystem* Bit + Bad. Soll das Bit-Gebiet auf die Hälfte schrumpfen (Gleichverteilungsfall: beide Gebiete gleich groß), muss das Bad-Gebiet sich mindestens *verdoppeln*. Im allgemeinen Fall gilt $\Delta S_{\text{Bad}} \geq -\Delta S_{\text{Bit}}$ (zweiter Hauptsatz); die Verallgemeinerung auf $\ln(W_v/W_n)$ folgt in Abschnitt .7:

$$\Delta S_{\text{Bad}} \geq +k_B \cdot \ln 2 \quad (4)$$

Ein Bad bei Temperatur T vergrößert sein Gebiet durch Energieaufnahme; die Grundbeziehung $ds = \delta Q/T$ übersetzt das in Wärme:

[B]

$$Q \geq T \cdot \Delta S_{\text{Bad}} = k_B \cdot T \cdot \ln 2 \quad (5)$$

Das ist die **Landauer-Grenze** [1, 3]:

Liouville (Volumen bleibt) + Buchhaltung (Bit-Gebiet halbiert) $\Rightarrow$ Bad-Gebiet verdoppelt $\Rightarrow$ Wärme $\geq k_B T \ln 2$ ins Bad.

Bei 300 K: $k_B T \ln 2 \approx 2,87 \cdot 10^{-21}$ J pro Bit (Prüfskript, Check 1).

Direkt ablesbar die zwei Bedingungen:

- **Ohne Bad keine Löschung** — es gibt keinen anderen Volumen-Empfänger.
- **Gleichheit nur quasistatisch** — jede endliche Geschwindigkeit erzeugt Zusatzdissipation $W \approx k_B T \ln 2 + B/\tau$ [4, 5].

.7 Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis

Die Binarität ist *Konvention*, nicht *Physik*. Allgemein:

$$Q \geq k_B \cdot T \cdot \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right) \quad (6)$$

— ein Verhältnis von Gebietsgrößen. N Stufen auf eine gelöscht: $\ln N$ (Prüfskript, Check 4). Die $\ln 2$ ist der Informatik-Spezialfall.

[B] Was zählt als Stufe? Nicht die Energie. Energieniveaus taugen nicht als Zählbasis: Sie können entartet sein oder ungleiche Sprünge haben, ohne dass sich die Zählung ändert. Das Kriterium ist *Unterscheidbarkeit*: Zwei Zustände zählen getrennt, wenn sie im Prinzip fehlerfrei auseinanderzuhalten sind. Für *Quantensysteme* heißt das Orthogonalität im Hilbertraum; für *klassische Systeme* heißt es Unterscheidbarkeit innerhalb der durch das Bad gesetzten thermischen Auflösungsgrenze. Ein Bit kann in zwei entarteten Zuständen gleicher Energie liegen — ideal sogar: Halten kostet dann nichts, nur Vergessen. Die eigentliche Währung ist daher die Gibbs-Form [6]:

$$S = -k_B \cdot \sum_i p_i \ln p_i \quad (7)$$

mit $\ln N$ als Spezialfall der Gleichverteilung. Ungleich gestufte, ungleich besetzte Systeme tragen automatisch weniger Entropie (Checks 5–6).

[B] Die Grund-Diskretisierung existiert — und ist h^f . Klassisch hat das Phasenraumvolumen Einheiten; W ist nur bis auf eine willkürliche Zellgröße definiert. Die Buchhaltung stört das nicht, weil nur Differenzen eingehen. Die Quantenmechanik setzt die Zelle absolut: Die Zahl orthogonaler Zustände in einem Gebiet Γ eines Systems mit f Freiheitsgraden ist

$$N_{\text{max}} = \Gamma/h^f \quad [7] \quad (8)$$

Tabelle 1: Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit

	Spin- $\frac{1}{2}$	Kolloid in Doppelmulde
Herkunft der 2	fundamental: Hilbertraum $\mathbb{C}^2$	emergent: 2 metastabile Makro-Gebiete
Gültigkeit	immer	nur solange Barriere $\gg k_B T$
darunter	nichts	Quasikontinuum von Mikrozuständen

(Prüfskript, Check 7: Kolloid in 1- μm -Falle $\approx 7,7 \cdot 10^9$ orthogonale Ortszustände im 1D-Ortsraum — die „2“ des Experiments ist grob gewählt, nicht fundamental.)

Der quasi-analoge Fall. Ein Wert im Bereich L mit Auflösung δx trägt $\ln(L/\delta x)$ Stufen; Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln(L/\delta x)$ (Check 8). δx ist nicht frei: Das Badrauschen setzt es — dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung. Kein Analog-Trick führt an der Grenze vorbei.

.8 Warum der Inhalt egal ist

Die gesamte Rechnung hat an *keiner Stelle* gefragt, welche Bedeutung Gebiet A oder B trägt, ob das Bit in einer korrekten Rechnung steht oder nicht, ob es als „wahr“ oder „falsch“ interpretiert wird. Eingegangen ist ausschließlich: *wie viele* unterscheidbare Gebiete vorher, *wie viele* nachher.

Die Thermodynamik zählt Gebiete; sie liest sie nicht. Gebiet A und Gebiet B sind physikalisch gleichwertig — die Physik kennt keine bevorzugte Richtung, und das Zielgebiet Z ist frei wählbar.

[B] Gebietsreduktion kostet für jede Belegung identisch — unabhängig davon wie man die Gebiete interpretiert. Es gibt keinen thermodynamischen Inhalts- oder Wahrheitsdetektor.

In derselben Sprache: Eine nicht-terminierende Berechnung dissipiert unbegrenzt Energie und hat dabei keinen Wahrheitswert. Energieumsatz und semantische Gültigkeit liegen auf verschiedenen Ebenen — Phasenraum-Buchhaltung hier, Repräsentation dort. Kategorientrennung: physikalische Gültigkeit (Hardware-Ebene) vs. repräsentationale Gültigkeit (Inhaltsebene).

.9 Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite

Die Aussage aus Abschnitt .8 — die Thermodynamik liest keinen Inhalt — lässt sich unabhängig von der Buchhaltung direkt aus der physikalischen Struktur des Rechners herleiten.

[B] Der Rechner schrumpft nicht. Ein 64-Bit-Prozessor hat vor und nach jeder Operation gleich viele Transistoren, gleich viele Leitungen, gleich viele Freiheitsgrade. Der Phasenraum der Hardware bleibt konstant — 2^{64} mögliche Zustände vorher, 2^{64} nachher. Das Ergebnis braucht vielleicht 1 Bit; der Apparat, der es produziert hat, ist trotzdem gleich groß geblieben.

[B] Was wirklich ins Bad geht ist die Korrelation. Die logische Abbildung ist viele-zu-eins: viele verschiedene Eingangszustände landen auf demselben Ausgang. Landauer nennt das in § 4 [1] die physikalische *many-into-one* Abbildung und stellt fest:

“Hence the physical ‘many into one’ mapping, which is the source of the entropy change, need not happen in full detail during the machine cycle which performed the logical function. But it must eventually take place, and this is all that is relevant for the heat generation argument.”

[1], § 4

Die Sprache der Korrelationen stammt von Bennett [3]: Die 63 weggeworfenen Bits sind logisch weg, aber physikalisch tragen die Transistoren — die Elemente im Sinne Landauers — noch die Spur welche Eingangszustände sie gesetzt haben, nur ist diese Spur nicht mehr aus dem Ergebnis rekonstruierbar. Landauer nennt das [1], Zusammenfassung, die „*unnecessary details of the computer's past history*“ — gemeint sind die Zustände der Elemente die zum Ergebnis geführt haben, nicht ein zeitlicher Ablauf. Genau das Nicht-Rekonstruierbare geht als Wärme ans Gitter. Nicht das Silizium, sondern die Elemente die vergessen haben welche Eingänge sie hatten.

[K] Die Entropiebuchhaltung allein genügt nicht — Landauer braucht die Dynamik als Vehikel. Im Summary [1] formuliert er das explizit:

“The information-bearing degrees of freedom of a computer interact with the thermal reservoir represented by the remaining degrees of freedom. This interaction plays two roles. First of all, it acts as a sink for the energy dissipation involved in the computation. [...] Secondly, the interaction acts as a source of noise causing errors.”

[1], Summary

Die Kopplung der informationstragenden Freiheitsgrade ans Wärmebad ist der physikalische Mechanismus — ohne Schaltkinetik kein Wärmefluss, egal was die Gebietsbuchhaltung sagt. Deshalb widmet Landauer § 5 einer detaillierten Analyse der Schaltkinetik: Relaxationszeit τ_0 , Schaltzeit τ_s , Boltzmann-Fehler. Die Thermodynamik gibt die Untergrenze; die Dynamik ist das Vehikel das sie durchsetzt.

[B] Der Vergessensvorgang ist inhaltsneutral. Ein Prozessor der $2 + 2 = 4$ berechnet und einer der $2 + 2 = 5$ berechnet schalten dieselbe Anzahl Transistoren, werfen dieselbe Bitbreite weg und zahlen dieselbe thermodynamische Rechnung ans Bad. Die Physik unterscheidet die beiden nicht. Ein Ergebnis in Gebiet A kostet dasselbe wie eines in Gebiet B — die Physik unterscheidet die Gebiete nicht.

.10 Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge

Ein grundlegender Denkfehler in der Standarddarstellung von Landauer: Die Hardware wird als Abbild der Rechenoperation behandelt — als ob der physikalische Apparat nur dann existiert und nur dann thermodynamisch wirksam ist, wenn gerade eine logische Operation ausgeführt wird. Das stimmt nicht.

[B] Die Hardware ist nicht die Rechenoperation. Ein 64-Bit-Prozessor ist ein physikalisches System mit 64-Bit-Zustandsraum. Dieser Zustandsraum existiert unabhängig davon ob gerade eine sinnvolle Operation läuft, ob das Ergebnis 1 Bit oder 64 Bits braucht, welche Bedeutung das Ergebnis trägt, ob jemand das Ergebnis liest oder nicht. Die Hardware ist keine Abstraktion — sie ist Silizium, Leitungen, Felder, Kondensatoren, die kontinuierlich mit ihrer Umgebung wechselwirken.

[B] Die Rechenoperation ist eine Abstraktion über der Hardware. Sie beschreibt was der Programmierer oder Mathematiker sieht — Eingabe, Ausgabe, Funktion. Die Hardware kennt diese Abstraktion nicht. Sie kennt nur Zustandsübergänge, Ladungsverschiebungen, Wärmeabgaben.

Die Konsequenz für Landauer. Wenn man fragt „was kostet das Löschen eines Bits“ nimmt man die Abstraktion als Ausgangspunkt und sucht die thermodynamischen Kosten der logischen Operation. Das ist eine legitime Frage — aber sie verfehlt die Physik des realen Systems. Der reale Rechner produziert Entropie kontinuierlich, unabhängig von der logischen Abstraktion die gerade auf ihm läuft.

.11 Der Rechner rechnet immer

Ein physikalischer Rechner hört nicht auf zu rechnen wenn er auf ein Ergebnis wartet. Die Taktfrequenz läuft, die Transistoren schalten, das Netzteil liefert Strom — kontinuierlich, unabhängig davon ob gerade „nützliche“ Arbeit passiert. Ein Idle-Prozessor rechnet Leerschleifen. Ein wartender Server schickt Keepalive-Pakete. Ein Betriebssystem pollt Interrupts. Es gibt keinen Zustand „Rechner rechnet nicht“ solange er eingeschaltet ist.

Das bedeutet: Der Vergessensvorgang aus Abschnitt .10 läuft *immer*. Die thermodynamische Rechnung — Korrelationsverlust, Wärme ans Gitter — hört nicht auf, egal ob das Ergebnis gebraucht wird oder nicht.

Das verschärft Landauers Formulierung. Er isoliert einen einzelnen diskreten Vorgang — „Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln 2$ “. Die Realität ist ein *kontinuierlicher Strom* von Zustandsübergängen, Korrelationsverlusten und Wärmeabgaben, 3 Milliarden Mal pro Sekunde bei einem modernen Prozessor, ohne Pause.

Konkretes Beispiel: Dynamisches RAM. Ein DRAM-Bit ist ein Kondensator der Ladung hält. Aber Kondensatoren verlieren Ladung durch Leckströme — kontinuierlich, unaufhaltsam. Deshalb muss jede DRAM-Zelle alle 32–64 Millisekunden *aufgefrischt* werden: der Refresh-Vorgang liest den Zustand und schreibt ihn zurück. Das passiert taktweise, automatisch, für jede der Milliarden Zellen — egal ob die Daten gerade gebraucht werden, egal welche Bedeutung sie tragen, egal ob das Programm gerade schläft.

Das ist kein Nebeneffekt — das ist die physikalische Natur des Systems. Der DRAM-Refresh ist *kein* Gebietsreduktions-Vorgang im Landauer-Sinne; er ist ein Erhaltungsvorgang, und seine direkten Kosten sind primär Ingenieurskosten (Leckströme, Umladung). Aber der Grund warum er überhaupt stattfinden muss, ist thermodynamisch: Der Kondensator koppelt permanent ans Wärmebad.

Aber das ist noch nicht der ganze Punkt. Der Refresh *selbst* ist keine passive Reaktion — er erfordert aktive Rechenarbeit: Ein Zähler muss laufen, die Adresse der nächsten zu refreshenden Zeile muss berechnet werden, ein Timing-Signal muss erzeugt werden, der Speicherbus muss gesperrt werden, der Leseverstärker muss aktiviert werden. Das ist echte Rechenarbeit — mit echten Zustandsübergängen, echten Korrelationsverlusten, echtem Entropiestrom ins Bad. Und das passiert 15.000 Mal pro Sekunde, für jede Speicherbank, ohne Unterbrechung.

Der Rechner zahlt Entropie dafür, dass er existiert — nicht nur dafür, dass er rechnet. Ein DRAM der eine Stunde lang „nichts tut“ hat in dieser Stunde trotzdem ≈ 112.000 Refresh-Zyklen pro Zelle durchlaufen und dabei kontinuierlich Entropie produziert. Die gespeicherte Information war die ganze Zeit dieselbe — aber die thermodynamische Rechnung lief durch.

.12 Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom

Beim Quantencomputer gilt dasselbe Prinzip wie beim DRAM — der physikalische Apparat kämpft kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall — aber die Physik ist unerbittlicher.

Was Dekohärenz ist. Ein Qubit in Superposition hat eine Phasenbeziehung zu seiner Umgebung. Jede kleinste Wechselwirkung — ein Phonon, ein Photon, eine Magnetfeldfluktuation — verändert diese Phase. Das Qubit verliert seine Quantennatur nicht weil Information vernichtet wird, sondern weil die Korrelation zwischen Qubit und Umgebung ins Bad verteilt wird. Wieder Liouville: das Volumen bleibt erhalten, aber es verteilt sich auf Qubit-plus-Umgebung-Korrelationen die niemand mehr kontrolliert.

Die Verschärfung gegenüber DRAM. Beim klassischen DRAM kann man refresh — Zustand lesen, zurückschreiben, kostet thermodynamisch, funktioniert, weil 0 und 1 robust sind. Beim Qubit ist das prinzipiell unmöglich: Eine Messung kollabiert die Superposition. Einen unbekannten Quantenzustand kann man weder kopieren (No-Cloning-Theorem [12]) noch messen ohne ihn zu verändern. Refresh im klassischen Sinne gibt es nicht.

Was es stattdessen gibt: *Quantenfehlerkorrektur* [13]. Aber die ist thermodynamisch noch teurer als DRAM-Refresh — sie braucht 100–1000 physikalische Qubits pro logischem Qubit, kontinuierliche Syndrom-Messungen und klassische Korrekturoperationen. Das alles läuft durch, taktweise, für jedes logische Qubit, auch wenn gerade keine Gate-Operation stattfindet.

Dekohärenzzeit als DRAM-Analogon. Ein supraleitendes Qubit hat typisch $T_2 \approx 100 \mu\text{s}$ [14] — danach ist die Phaseninformation im Bad verteilt. Das ist siebenmal kürzer als ein DRAM-Refresh-Intervall (64 ms), aber qualitativ anders: Der DRAM verliert Information langsam und stetig, das Qubit verliert sie exponentiell schnell, und die „Information“ die verloren geht ist nicht ein Bit sondern eine kontinuierliche komplexe Amplitude über einem unendlichdimensionalen Hilbertraum (in der Praxis durch hf begrenzt).

Inhaltsneutral wie immer. Dekohärenz unterscheidet nicht zwischen einem Qubit das einen richtigen Quantenzustand trägt und einem das einen anderen trägt. Sie zerstört beide gleich schnell. Der thermodynamische Preis des Quanten-Rechnens hängt nicht am Inhalt — er hängt an der Physik des Systems.

[H] Offene Frage. Ob es einen prinzipiellen Minimalpreis für das Aufrechterhalten von Quantenkohärenz gibt — unabhängig von der Güte der Fehlerkorrektur — ist eine offene Frage der Quantenthermodynamik [15].

.13 Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd

Jede physikalische Zustandsänderung ist eine *Abbildung zwischen Phasenraumgebieten*. Die thermodynamisch entscheidende Frage ist ausschließlich: erhält die Abbildung das Gebietsvolumen, oder verkleinert sie es? Ob diese Abbildung zu einer „Rechnung“ gehört, ob sie als logische Operation beschrieben wird, ob jemand sie als sinnvoll bezeichnet — das ist für die Thermodynamik vollständig irrelevant.

[B] Volumenerhaltende Abbildungen — das Gebiet wird umgeformt, nicht verkleinert. Liouville gilt. Keine thermodynamische Untergrenze. Traditionell heißen solche Abbildungen „reversible Gatter“ (NOT, CNOT, Toffoli) — physikalisch sind es *bijektive Gebietsabbildungen*. Ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht ist irrelevant.

[B] Volumenverkleinernde Abbildungen — mehrere Eingangsgebiete landen auf demselben Zielgebiet Z. Volumen schrumpft. Das Bad muss den Unterschied aufnehmen. Traditionell heißen solche Abbildungen „irreversible Gatter“ (AND, OR, ERASE) — physikalisch sind es *nicht-bijektive Gebietsabbildungen*.

[B] Bennett [3] hat gezeigt, dass jede Folge von Gebietsabbildungen im Prinzip als reine Folge volumenerhaltender Abbildungen ausgeführt werden kann — Zwischenzustände werden mitgeführt und am Ende reversibel freigegeben. Die thermodynamischen Kosten fallen nicht bei den Zwischenschritten an, sondern ausschließlich beim endgültigen Verzicht auf Gebiete:

[B] Die Untergrenze klebt nicht an der Abbildung, sondern am Verzicht auf Gebiete — am Vergessen.

.14 Die Buchhaltung in einer Tabelle

Tabelle 2: Phasenraum-Buchhaltung für Gebietsreduktion

Schritt	Bit-Gebiet	Bad-Gebiet	Gesamt (Liouville)
vorher	$2W_0$	W_{Bad}	$2W_0 \cdot W_{\text{Bad}}$
Reduktion auf Z	$W_Z \leq W_0$	?	muss $\geq 2W_0 W_{\text{Bad}}$ bleiben
also	W_Z	$\geq 2W_{\text{Bad}}$	erhalten ✓
Preis	$\Delta S = -k_B \ln(W_v/W_Z)$	$\Delta S \geq +k_B \ln(W_v/W_Z)$	$Q \geq k_B T \ln(W_v/W_Z)$

.15 Die Experimente und ihre Grenzen

Das Bild. Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Gebietsreduktion heißt: eines der Gläser wird ins Weltmeer geschüttet. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Liouville ist erfüllt: kein Tropfen geht verloren.

Aber: Welches Glas es war — A oder B — ist im Rauschen des Ozeans so fein verteilt, dass kein reales Instrument es je wieder herauslösen kann. Nicht weil die Information vernichtet wäre (sie steckt in jeder Strömung, jedem Temperaturgradienten). Sondern weil die Auflösungsgrenze jedes realen Beobachters zehn Größenordnungen unter dem Signal liegt.

Und: Das Meer kann danach unter denselben äußeren Bedingungen nicht dieselbe Darstellungskapazität für die zwei Gläser bieten. Es kann sie nicht mehr separat zeigen — das Zielgebiet Z ist kleiner als $A + B$. Das ist nicht Unwissenheit; das ist eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen.

Der Preis des Einschüttens: $Q \geq k_B T \ln 2$. Nicht wegen Unwissenheit — weil das Meer das Volumen aufnehmen musste und dafür Wärme floss.

(Prüfskript, Checks 2–3): Realer CMOS-Schaltvorgang $\approx 10^{-17}$ – 10^{-16} J — vier bis fünf Größenordnungen über Landauer. Alle Bit-Löschungen der Welt zusammen hätten Landauer-Kosten im Watt- bis Kilowatt-Bereich; tatsächlich verbrauchen Rechenzentren einige zehn Gigawatt [8] — Faktor 10^7 – 10^{10} . In jeder realen Maschine ist die Grenze unsichtbar; sie ist Naturgesetz-Untergrenze, der Rest ist Ingenieursverlust (CV²-Umladung, Leckströme, Datentransport).

[K] Die Untergrenze gilt universal — aber wie weit die reale Dissipation darüber liegt, hängt fundamental an der physikalischen Realisierung des Bits. Das ist keine Schwäche der Theorie sondern Landauers eigene Aussage [1], Summary:

“Actual devices which are far from minimal in size and operate at high speeds will be likely to require a much larger energy dissipation to serve the purpose of erasing the unnecessary details of the computer’s past history.”

[1], Summary

Drei Beispiele zeigen die Spannweite:

- **Einzelner Spin** — ein einziger Freiheitsgrad, Kopplung ans Phononenbad durch Spin-Gitter-Relaxation, Barriere durch Zeeman-Aufspaltung. Die Realisierung ist der Grenze am nächsten.
- **DRAM-Kondensator** — $\sim 10^{10}$ Elektronen realisieren gemeinsam ein Bit. Leckstrom ist kontinuierlich; Refresh-Kosten dominieren die Landauer-Grenze um viele Größenordnungen. Die Realisierung bestimmt den Abstand zur Grenze.

- **Magnetdomäne** — kollektiver Zustand von $\sim 10^6$ Spins. Domänenwandbewegung als Schaltmechanismus. Die Grenze $k_B T \ln 2$ gilt als Untergrenze; die tatsächlichen Kosten hängen an der Domänengeometrie und Wandmobilität.

Die Behauptung „ $k_B T \ln 2$ pro Bit“ beschreibt die *Untergrenze* einer einzelnen Gebietsreduktion im quasistatischen Grenzfall — nicht die reale Dissipation irgendeines konkreten Systems. Wie viel ein reales Bit kostet, hängt an der Verdrahtung, der Geometrie und der Schaltkinetik des Bauelements — also genau an dem was Landauer in § 1 als *physical circuit connections* bezeichnet.

[H] Die eigentliche Untergrenze ist schwer festlegbar. Die $k_B T \ln 2$ gilt für die klassische Zwei-Zustands-Gebietsreduktion — aber ob das die kleinste mögliche physikalische Realisierung eines Bits ist, bleibt offen. Das Qubit belegt das: es nutzt denselben physikalischen Freiheitsgrad wie ein klassischer Spin ($\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$), trägt aber eine kontinuierliche komplexe Amplitude — mehr als 1 klassisches Bit in derselben physikalischen Struktur. Was als „minimale Realisierung eines Bits“ zählt, hängt davon ab wie man Bits zählt — und das ist eine Beschreibungsentscheidung, keine physikalische Grenze. Ob es eine absolute thermodynamische Untergrenze *unterhalb* von $k_B T \ln 2$ gibt, ist eine offene Frage.

[K] Das Weltmeer-Bild. Das Bit-Volumen das bei der Gebietsreduktion ins Bad kippt steht in einem so extremen Missverhältnis zum Bad (1 Freiheitsgrad gegen 10^{23}), dass es *unterhalb der Auflösungsgrenze* jedes realen Instruments liegt. Das Bad nimmt das Volumen auf — Liouville ist erfüllt — aber kein Messgerät kann das Signal noch vom Rauschen des Bades trennen.

[B] Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt. Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden. Die Mikrozustände des Bades nach der Gebietsreduktion existieren alle noch; jedes Teilchen hat einen genauen Ort und Impuls; die Information welches Ausgangsgebiet das System hatte steckt noch in den Korrelationen — Liouville garantiert das ausdrücklich. Das Bad hat das Volumen aufgenommen, nicht vernichtet.

Landauer gilt *nicht*, weil Information ontologisch vernichtet wird. Sie gilt *weil* das Bad das Volumen aufnehmen muss (Liouville) — das ist eine Aussage über die Mechanik, nicht über Wissen oder Wahrnehmung.

[K] Maxwells Dämon [11] und Bennetts Auflösung [3]. Ein Wesen das alle 10^{23} Mikrozustände des Bades kennt — ein Laplace-Dämon — könnte das Bit in Gedanken zurückverfolgen. Bennetts Auflösung 1982: Der Dämon muss seine *Messnotizen löschen* um einen neuen Zyklus zu beginnen — und genau das kostet $k_B T \ln 2$. Der eigentliche Ort der Entropieproduktion ist das Löschen der Notizen, nicht die Messung selbst.

Die Einzelteilchen-Experimente: Bérut et al. 2012 [4] (Kolloid in optischer Doppelmulde, Zykluszeiten 10–40 s), Jun/Gavrilov/Bechhoefer 2014 [5] (Feedback-Falle, höhere Präzision). Beide nähern sich der Grenze und bestätigen die $1/\tau$ -Form der Zusatzdissipation (Check 9).

Drei deklarierte Skepsis-Punkte:

1. **Extrapolation:** Bestätigt wird ein Limes ($\tau \rightarrow \infty$), den kein Experiment betritt; die Grenze wird als Asymptote gefittet.
2. **Signal $\approx$ Rauschen:** $k_B T \ln 2$ liegt in der Größenordnung der thermischen Fluktuation einer Einzelmessung; das Resultat existiert nur als Ensemble-Mittel.
3. **Erfolgsquote:** Die Protokolle löschen mit 90–95 % Zuverlässigkeit; die Verbuchung fehlgeschlagener Löschungen geht in die Bilanz ein.

Feedback-Erweiterung: Mit Messung + Rückkopplung gilt der verallgemeinerte zweite Hauptsatz $W_{\text{ext}} \leq -\Delta F + k_B T I$ (Sagawa-Ueda [9]), experimentell bestätigt [10, ?]. Information ist in der Buchhaltung eine Ressource mit Energie-Wechselkurs $k_B T$ pro nat (Check 10).

.16 Anschluss an offene Fragen (intern)

- **Feedback-Buchhaltung in schnellen Systemen:** Rechenoperationen bei ns-Zeitskalen liegen zehn Größenordnungen vom getesteten quasistatischen Regime entfernt; dort dominiert der B/τ -Term alles. Wer in schnellen rekurrenten Systemen ein Landauer-artiges Residual messen will, muss den Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$ [9] explizit ins konventionelle Budget aufnehmen, bevor ein Residual als neu gelten kann.
- **FFGFT-Berührung:** keine. Die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik; das ξ -Schema wird nicht berührt (eigene Ebene, eigene Buchhaltung — P20/P39-analog).

.17 Kurzfassung in fünf Sätzen

Gebietsreduktion verkleinert das Phasenraumgebiet des Systems; Liouville verbietet Volumenschrumpfung in abgeschlossenen Systemen; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $\geq k_B T \ln(W_v/W_n)$ — die $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grund-Diskretisierung liefert hf , alles Größere ist emergente Zählung auf gewählter Ebene. Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden: die Mikrozustände des Bades existieren alle noch, die Information über das gelöschte Bit steckt in Korrelationen — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut. Die Buchhaltung zählt Gebiete und liest keine Inhalte — jede Gebietsbelegung kostet identisch. Real wird die Grenze nie erreicht, weil jede endliche Geschwindigkeit Zusatzdissipation erzeugt die um Größenordnungen dominiert.

.18 Schichtstatus-Zusammenfassung

15× [B] · 8× [K] · 3× [SETZUNG] · 1× [H]

.19 Prüfskript

- `python/A_Serie_Skripte/a270_landauer.py` (Checks 1–10)

.20 Was offen bleibt

Erstens. Ob es einen prinzipiellen Minimalpreis für das Aufrechterhalten von Quantenkohärenz gibt — unabhängig von der Güte der Fehlerkorrektur — ist eine offene Frage der Quantenthermodynamik [H].

Zweitens. Die Frage nach dem kontinuierlichen Entropiestrom eines physikalischen Rechners als Funktion seiner Taktfrequenz, seiner Bitbreite und seiner logischen Irreversibilität ist in der Literatur nicht abschließend behandelt.

.21 Supersedes / Ersetzt

Dieses Dokument enthält kein direktes Altbestand-Pendant; es ist ein eigenständiges Arbeitsdokument zu Landauer-Buchhaltung und Phasenraum-Analyse.

Tabelle 3: Schichtstatus der Aussagen

Aussage	Status
Bit $\neq$ physikalisches Gebiet (Shannon vs. Boltzmann)	[B]
$S = k_B \ln W$ als Ausgangspunkt	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\Rightarrow \Delta S = -k_B \ln(W_{A+B}/W_Z)$	[B]
Liouville-Theorem	[B]
Abgeschlossenes System kann nicht löschen	[B]
Landauer-Grenze $Q \geq k_B T \ln 2$	[B]
Numerischer Wert $2,87 \cdot 10^{-21}$ J bei 300 K	[K]
Zählbasis = Orthogonalität, nicht Energie	[B]
hf als Grund-Diskretisierung	[B]
Gibbs-Form als allgemeine Entropie	[SETZUNG]
Inhalt geht nicht in Rechnung ein	[B]
Hardware $\neq$ Rechenoperation	[B]
Rechner schrumpft nicht	[B]
Korrelation ins Bad (nicht Silizium)	[B]
Vergessensvorgang inhaltsneutral	[B]
DRAM 112.000 Refresh/h	[K]
No-Cloning-Theorem	[B]
$T_2 \approx 100 \mu s$ supraleitende Qubits	[K]
Minimalpreis Kohärenzerhaltung	[H]
Volumenerhaltende Abbildungen: keine Untergrenze	[B]
Volumenverkleinernde Abbildungen: Bad zahlt	[B]
Epistemisch vs. ontologisch: Korrelationen bleiben	[B]
Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$	[K]

.22 Belege

Literaturverzeichnis

- [1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [2] Liouville-Theorem: Standardresultat der Hamiltonschen Mechanik; z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, § 46; quantenmechanisches Gegenstück: Unitarität der Zeitentwicklung.
- [3] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982); ders., *Notes on Landauer's principle*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **34**, 501 (2003).
- [4] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
- [5] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [6] E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [7] Semiklassische Zustandszählung Γ/h^f : Standard; z. B. Landau/Lifschitz, *Statistische Physik*, § 7.
- [8] Rechenzentrums-Energieverbrauch: IEA-Berichte 2024/25, Größenordnung mehrere hundert TWh/Jahr weltweit ($\approx$ einige zehn GW Dauerleistung). Zahl dient nur dem Größenordnungsvergleich.
- [9] T. Sagawa, M. Ueda, *Second Law of Thermodynamics with Discrete Quantum Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **100**, 080403 (2008); *Generalized Jarzynski Equality under Nonequilibrium Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **104**, 090602 (2010).
- [10] S. Toyabe et al., *Experimental demonstration of information-to-energy conversion*, Nature Physics **6**, 988 (2010).
- [11] J. C. Maxwell, *Theory of Heat* (1871) — Ursprung des Gedankenexperiments; Standarddarstellung in H. S. Leff und A. F. Rex (Hrsg.), *Maxwell's Demon 2*, IOP Publishing (2003).
- [12] W. K. Wootters und W. H. Zurek, *A single quantum cannot be cloned*, Nature **299**, 802 (1982) — No-Cloning-Theorem.
- [13] P. W. Shor, *Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory*, Phys. Rev. A **52**, R2493 (1995); A. M. Steane, *Error correcting codes in quantum theory*, Phys. Rev. Lett. **77**, 793 (1996).

- [14] F. Arute et al. (Google AI Quantum), *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature **574**, 505 (2019) — typische T_2 -Zeiten supraleitender Qubits $\approx 100 \mu\text{s}$.
- [15] M. Esposito und C. Van den Broeck, *Three faces of the second law: I. Master equation formulation*, Phys. Rev. E **82**, 011143 (2010); P. Kammerlander und J. Anders, *Coherence and measurement in quantum thermodynamics*, Sci. Rep. **6**, 22174 (2016).
- [16] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948).
- [17] E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [18] Johnson-Nyquist-Rauschen: Standardresultat; z. B. Kittel/Kroemer, *Thermal Physics*, Kap. 4.